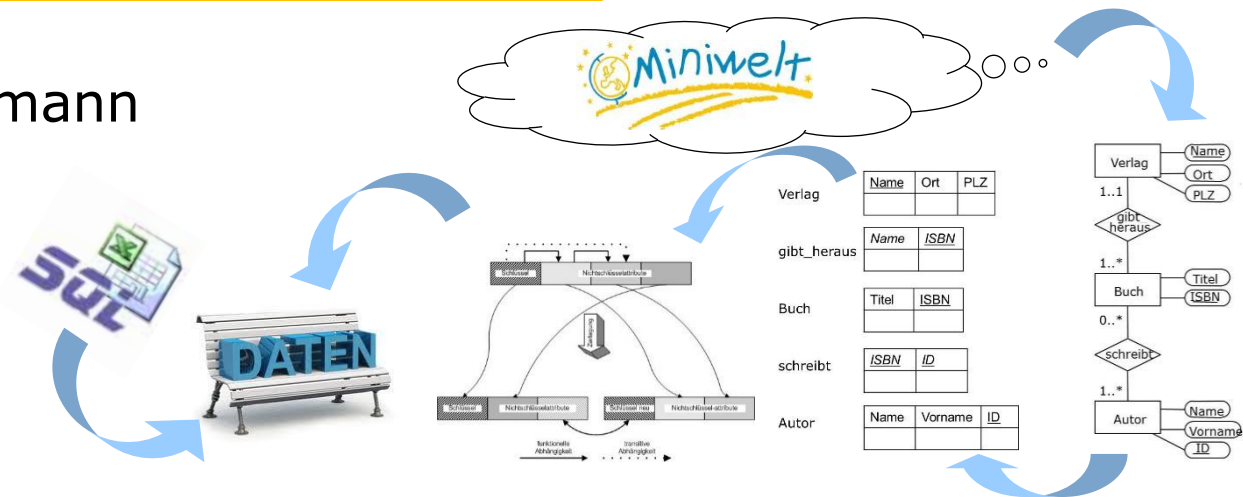


Relationale Entwurfstheorie

Josef Altmann





Überblick

- Ziele
- Funktionale Abhängigkeiten
 - Definition
 - Bestimmung
- Normalisierung: Zerlegung von Relationen
- Normalformen: 1., 2., 3., Boyce-Codd Normalform
- Anhang I: Definitionen

Logischer Entwurf

Zwei Schritte

■ Entity Relationship-Abbildung auf Relationenmodell

- Vorgehensweisen:
 - manuelle Transformation nach Faustregeln
 - automatische Transformation
- Ziel: kapazitätserhaltende Abbildung
 - alle (funktionalen) Abhängigkeiten im relationalen Modell vorhanden
- Problem: Verlust an Semantik unvermeidbar
 - manche Teile eines Modells nicht abbildbar, z.B. Kardinalitätsbedingungen

1. Schritt

■ Verbesserung/Feinabstimmung des relationalen Schemas

- anhand von Gütekriterien
 - Minimierung redundanter Speicherung ($\Rightarrow$ Normalisierung)
 - Effizienzsteigerung beim Zugriff ($\Rightarrow$ Zugriffspfade, Denormalisierung)

2. Schritt

Probleme bei Redundanz

- Redundanzen in Relationen aus mehreren Gründen unerwünscht:
 - Redundante Informationen belegen **unnötigen Speicherplatz**
 - **Änderungsoperationen** auf Relationen mit Redundanzen schwer korrekt umsetzbar → **Änderungsanomalien!**

Probleme bei Redundanz

Professor

PersNr	Name	Rang	Raum	VorlNr	Titel	SWS
2125	Sokrates	C4	226	5041	Ethik	4
2125	Sokrates	C4	226	5049	Mäeutik	2
2125	Sokrates	C4	226	4052	Logik	4
...	...	...	...	...	...	...
2133	Popper	C3	52	5295	Der Wiener Kreis	2
2137	Kant	C4	7	4630	Die 3 Kritiken	4

■ Änderungsanomalien:

Bsp. Sokrates zieht um → Änderung muss an drei Stellen vorgenommen werden; Gefahr von widersprüchlichen Daten (Inkonsistenz)!

■ Einfügeanomalien:

Bsp. Prof. Curie ist neu und liest noch keine Vorlesungen → kein Schlüssel vorhanden

■ Löschanomalien:

Bsp. „Die 3 Kritiker“ fällt weg → da Kant nur diese eine Vorlesung gehalten hat, wird auch dieser unbeabsichtigt gelöscht

Probleme bei Redundanz

■ Änderungsanomalien:

Beim Ändern eines Wertes müssen viele Tupel ebenfalls geändert werden.

■ Einfügeanomalien:

Beim Einfügen eines Tuples können bestimmte Werte nicht angegeben werden, da sie noch nicht bekannt sind (wenn Schlüsselwerte fehlen, kann Tupel nicht einmal eingefügt werden)

■ Löschanomalien:

Beim Löschen eines Tuples geht mehr Information verloren als beabsichtigt

Was ist Redundanz bzw. wodurch entsteht Redundanz?

Professor

<u>PersNr</u>	Name	Rang
2125	Sokrates	C4
2126	Mayr	C4
2127	Mayr	C4
...	...	...
2133	Popper	C3
2137	Kant	C4



Sind diese Fälle von
Wertduplikaten vergleichbar?

Professor

<u>PersNr</u>	Name	Rang
2125	Sokrates	C4
2126	Mayr	C4
2126	Mayr	C4
...	...	...
2133	Popper	C3
2137	Kant	C4

Was ist Redundanz bzw. wodurch entsteht Redundanz?

Professor

PersNr	Name	Rang
2125	Sokrates	C4
2126	Mayr	C4
2127	Mayr	C4
...	...	...
2133	Popper	C3
2137	Kant	C4

Zufall → Namen und Ränge können mehrfach auftreten – „Wertduplikate durch Zufall“

→ **KEINE REDUNDANZ**
(keine Mehrfachspeicherung)

→ **NEIN!** Diese Fälle sind
NICHT vergleichbar!



Professor

PersNr	Name	Rang
2125	Sokrates	C4
2126	Mayr	C4
2126	Mayr	C4
...	...	...
2133	Popper	C3
2137	Kant	C4

Kein Zufall → Hierbei sind tatsächlich Werte mehrfach gespeichert – „Wertduplikate durch schlechtes Design“

→ **VERMEIDBARE REDUNDANZ**
kann man erkennen durch die Analyse sog.
FUNKTIONALER ABHÄNGIGKEITEN

Überblick

- Ziele
- Funktionale Abhängigkeiten
 - Definition
 - Bestimmung
- Normalisierung: Zerlegung von Relationen
- Normalformen: 1., 2., 3., Boyce-Codd Normalform
- Anhang I: Definitionen

Funktionale Abhängigkeiten 1/8

Formale Definition

- Funktionale Abhängigkeit zwischen Attributmengen α und β einer Relation gilt,
 - wenn in jedem Tupel der Relation der Attributwert unter den α -Komponenten den Attributwert unter den β -Komponenten festlegt.
- Unterscheiden sich zwei Tupel in den α -Attributen nicht, so haben sie auch gleiche Werte für alle β -Attribute.
- Notation für funktionale Abhängigkeit (FD, von functional dependency):
 - $\alpha \rightarrow \beta$
- „Die α -Werte bestimmen die β -Werte eindeutig (funktional).“
- „ β -Werte sind funktional abhängig von den α -Werten.“

Funktionale Abhängigkeit:

$\alpha \rightarrow \beta$ genau dann wenn $\forall r, s \in R$ mit $r.\alpha = s.\alpha \Rightarrow r.\beta = s.\beta$

Funktionale Abhängigkeiten

Schema:

$$R = \{A, B, C, D\}$$

Ausprägung (Instanz) R

Seien $\alpha \in R, \beta \in R$

$\alpha \rightarrow \beta$ genau dann wenn

$$\forall r, s \in R \text{ mit } r.\alpha = s.\alpha \Rightarrow r.\beta = s.\beta$$

↑ ↑
r-Typel s-Typel

α, β repräsentieren Mengen von Attributen

Abstraktes Beispiel:

R				Schema
A	B	C	D	
a4	b2	c4	d3	Ausprägung
a1	b1	c1	d1	
a1	b1	c1	d2	
a2	b2	c3	d2	
a3	b2	c4	d3	

Was zeichnet eine Funktion aus? $\rightarrow \boxed{f(x) = y}$

Definitionsbereich

Wertebereich



nicht erlaubt! Da $f(a1) = b1$ und $f(a1) = b2$ das Prinzip der Funktion nicht erfüllt!!

$\{A\} \rightarrow \{B\}$ ✓ ist erfüllt f.d. Relation

$\{C, D\} \rightarrow \{B\}$ ✓ ist erfüllt f.d. Relation

$\{B\} \rightarrow \{C\}$ ✗ ist nicht erfüllt f.d. Rel.
B bestimmt C
funktional nicht eindeutig

Namenskonvention: $CD \rightarrow B$

Funktionale Abhängigkeiten

Schema:

$R = \{A, B, C, D\}$

Ausprägung (Tupel) R

Seien α

$\alpha \rightarrow \beta$

$\forall r, s \in R$

r -Tupel s -Tupel

α, β repräsentieren Mengen von Attributen

Abstraktes Beispiel:

A	B	C	D
a4			
a1			
a1	b1	c1	d2
a2	b2	c3	d2
a3	b2	c4	d3

Was zeichnet eine Funktion aus? $\rightarrow f(x) = y$

Definitionsbereich

Wertebereich

Wirkk

Abbildung

Wirkk

Mit anderen Worten: Funktionale Abhängigkeiten stellen Konsistenzbedingungen dar, die zu allen Zeiten in jedem (gültigen) Datenbankzustand eingehalten werden müssen.

Aufgabe des Datenbankentwurfs ist es, die funktionlen Abhängigkeiten aus dem Anwendersemantik zu bestimmen.

für d. Relation

für d. Relation

hält f.d. Rel.

B bestimmt C
funktional nicht eindeutig

$\{B\} \rightarrow \{C\}$

Namenskonvention: $CD \rightarrow B$

Funktionale Abhängigkeiten 2/8

Formale Definition

- Schema
 - $\mathcal{R} = \{A, B, C, D\}$
- Ausprägung R

R

A	B	C	D
a4	b2	c4	d3
a1	b1	c1	d1
a1	b1	c1	d2
a2	b2	c3	d2
a3	b2	c4	d3

FDs (functional dependencies):

$$\{A\} \rightarrow \{B\}$$

$$\{A\} \rightarrow \{C\}$$

$$\{C, D\} \rightarrow \{B\}$$

Nicht: $\{B\} \rightarrow \{C\}$

Notationskonvention: $CD \rightarrow B$

- Seien $\alpha \subseteq \mathcal{R}$, $\beta \subseteq \mathcal{R}$ (α und β sind Attributmengen von $\mathcal{R}$)
- $\alpha \rightarrow \beta$ genau dann wenn $\forall r, s \in R$ mit $r.\alpha = s.\alpha \Rightarrow r.\beta = s.\beta$

Funktionale Abhängigkeiten 3/8

Definition anhand eines Beispiels

- Eine **funktionale Abhängigkeit** zwischen zwei Attributen A und B (bzw. Attributmengen) liegt vor, falls
 - **immer dann wenn Attribut A** (z.B. PersNr) den **Wert a** aufweist, das **Attribut B** (z.B. Name oder Rang) den **Wert b** aufweist, d.h., man **bei Kenntnis** des **Wertes** des **Attributes A, EINDEUTIG** auf den **Wert** des **Attributes B schließen kann**, d.h., dieser damit festgelegt ist
- Daraus lässt sich schließen, dass wenn **Attribut A den Wert a mehrmalig** in einer Relation **annehmen kann**, **automatisch Redundanz entsteht**, da jedes Mal **derselbe Wert b** für das **Attribut B resultiert**

Professor

<u>PersNr</u>	Name	Rang
2126	Mayr	C4
2125	Sokrates	C4
2126	Mayr	C4
...	...	...

Enthaltene Funktionale Abhängigkeiten:

$\text{PersNr} \rightarrow \text{Name}$ und

$\text{PersNr} \rightarrow \text{Rang}$

bzw. $\text{PersNr} \rightarrow \text{Name, Rang}$

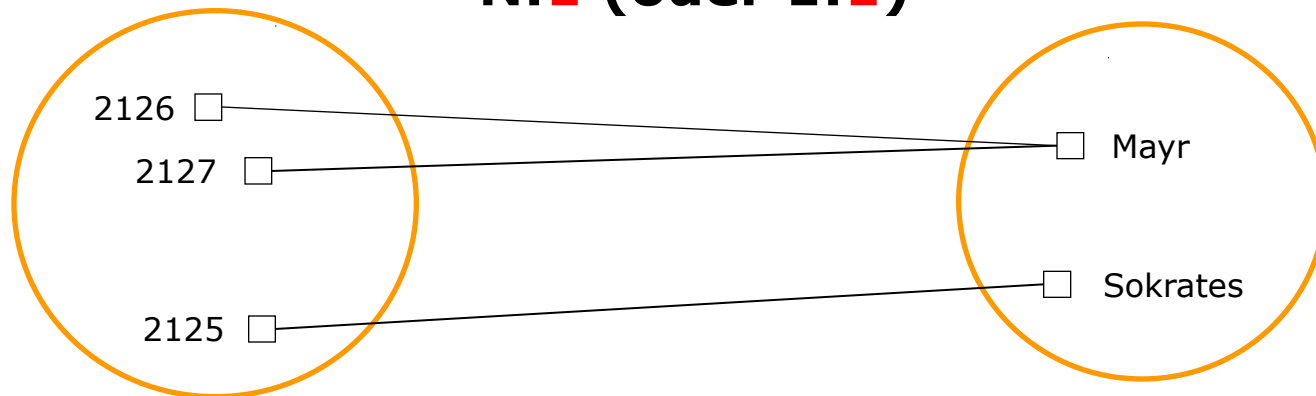
Resultierende Redundanz
ist vermeidbar!

Funktionale Abhängigkeiten 4/8

Definition anhand eines Beispiels

- Wenn eine **(N:1)-** oder **(1:1)-Beziehung** zwischen den **Wertemengen** der **Spalten A** und **B** gilt, so sind die **Werte** der **Spalte B** **funktional** von den **Werten** der **Menge A** **abhängig**

N:1 (oder 1:1)



Wertemenge der Spalte **PersNr**

Wertemenge der Spalte **Name**

PersNr → **Name** (Name ist funktional abhängig von der PersNr)

Funktionale Abhängigkeiten 5/8



Betrachten Sie den Datenbestand $\mathcal{R} = \{A, B, C, D\}$ in folgender Tabelle.

R

A	B	C	D
7	3	8	4
9	4	3	2
9	2	1	4
9	9	8	3

Welche der folgenden funktionalen Abhängigkeiten gelten in $\mathcal{R}$?

☒ $\{A, B\} \rightarrow \{C\}$

☒ $\{B\} \rightarrow \{C\}$

☐ $\{A\} \rightarrow \{C\}$

☐ $\{D\} \rightarrow \{A\}$

Weitere funktionale Abhängigkeiten:

$\{B\} \rightarrow \{ACD\}$

$\{AB\} \rightarrow \{CD\}$

$\{AC\} \rightarrow \{BD\}$

$\{AD\} \rightarrow \{BC\}$

$\{ABC\} \rightarrow \{D\}$

$\{ACD\} \rightarrow \{B\}$

$\{ABD\} \rightarrow \{C\}$

- **Reflexivität:**
Falls β eine Teilmenge von α ist, dann gilt immer $\alpha \rightarrow \beta$. Insbesondere gilt immer $\alpha \rightarrow \alpha$.
- **Verstärkung:**
Falls $\alpha \rightarrow \beta$ gilt, dann gilt auch $\alpha\gamma \rightarrow \beta\gamma$. Hierbei stehe z.B. $\alpha\gamma$ für $\alpha \cup \gamma$.
- **Transitivität:**
Falls $\alpha \rightarrow \beta$ und $\beta \rightarrow \gamma$ gilt, dann gilt auch $\alpha \rightarrow \gamma$.
- **Vereinigungsregel:**
Wenn $\alpha \rightarrow \beta$ und $\alpha \rightarrow \gamma$ gelten, dann gilt auch $\alpha \rightarrow \beta\gamma$
- **Dekompositionsregel:**
Wenn $\alpha \rightarrow \beta\gamma$ gilt, dann gelten auch $\alpha \rightarrow \beta$ und $\alpha \rightarrow \gamma$
- **Pseudotransitivitätsregel:**
Wenn $\alpha \rightarrow \beta$ und $\beta\gamma \rightarrow \delta$, dann gilt auch $\alpha\gamma \rightarrow \delta$



Funktionale Abhängigkeiten 6/8



Beispiel:

Bestimmen Sie alle funktionalen Abhängigkeiten (FDs) eines Familienstammbaumes?

Dabei gelten folgende Annahmen:

- Name bestimmt eindeutig Person
- Adoption ist nicht vorgesehen (nur biologische Abhängigkeiten)

Familienstammbaum

Kind	Mutter	Vater	Oma	Opa
Sofie	Sabine	Alfons	Linde	Lothar
Sofie	Sabine	Alfons	Lisa	Hubert
Niklas	Sabine	Alfons	Linde	Lothar
Niklas	Sabine	Alfons	Lisa	Hubert
...	...	...	...	...

Familienstammbaum:

Kind	Mutter	Vater	Oma	Opa
Sofie	Sabine	Alfons	Linde	Lothar
Sofie	Sabine	Alfons	Lisa	Hubert
Niklas	Sabine	Alfons	Linde	Lothar
Niklas	Sabine	Alfons	Lisa	Hubert

⚡ Vater $\rightarrow$ Mutter
Väter können mehrere Mütter bestimmen.

⚡ Vater, Mutter $\rightarrow$ Kind
Vater, Mutter können mehrere Kinder bestimmen.

- ① Kind $\rightarrow$ Vater
Kind $\rightarrow$ Mutter } Vereinigungsregel: Kind $\rightarrow$ Vater, Mutter

Welche funkt. Abhängigkeiten liegen noch vor?

.... Sofie besucht Oma Linde, dann trifft sie auf Opa Lothar (Sofie nimmt Großeltern als Paar wahr)

- ② Kind, Oma $\rightarrow$ Opa
Kind, Opa $\rightarrow$ Oma (folgt aus dem Grundgesetz)

⇒ Zur Definition von funkt. Abhängigkeiten muss man eine Funktion entwickeln!
⇒ Funkt. Abhängigkeiten sind Aussagen über ein Schema, nicht über eine konkrete Datenansammlung!

Funktionale Abhängigkeiten 6/8



Beispiel:

Bestimmen Sie alle funktionalen Abhängigkeiten (FDs) eines Familienstammbaumes?

Dabei gelten folgende Annahmen:

- Name bestimmt eindeutig Person
- Adaption ist nicht vorgesehen (nur biologische Abhängigkeiten)

Familienstammbaum

Kind	Mutter	Vater	Oma	Opa
Sofie	Sabine	Alfons	Linde	Lothar
Sofie	Sabine	Alfons	Lisa	Hubert
Niklas	Sabine	Alfons	Linde	Lothar
Niklas	Sabine	Alfons	Lisa	Hubert
...	...	...	...	...

Ein Familienstammbaum impliziert folgende FDs:

Kind $\rightarrow$ Vater, Mutter

Kind, Oma $\rightarrow$ Opa

Kind, Opa $\rightarrow$ Oma

Funktionale Abhängigkeiten 7/8

- Funktionale Abhängigkeiten sind auf dem Schema definiert und müssen **für alle Instanzen gelten**.
- Es ist unrealistisch, alle möglichen Tupel einer Relation in der Praxis zu überprüfen.
- Funktionale Abhängigkeiten müssen aus dem **Hintergrundwissen über die Anwendung** abgeleitet werden (= intellektuelle Herausforderung!)

Beispiel:

PersNr → Name, Raum, Rang

VorlNr → Titel, SWS

SVNR → Vorname, Nachname

Funktionale Abhängigkeiten 8/8

- Was machen wir jetzt mit diesen funktionalen Abhängigkeiten?
 - Man kann einen **Schlüssel** für die Relation bestimmen und damit die größte Quelle an Redundanz verhindern (Entitätsintegrität)!
 - In weiterer Folge kann man die Relationen soweit zerlegen, dass weitere Redundanz verhindert wird
→ vgl. **Normalisierung**

Schlüsselbestimmung mit Hilfe von Funktionalen Abhängigkeiten

- Anhand der funktionalen Abhängigkeiten lassen sich Schlüssel(-kandidaten) bestimmen
- Schlüsselbegriffe:
 - **Superschlüssel** (einfach alle Attribute als Schlüssel - nicht minimal!)
 - Menge von Attributen einer Relation, die eindeutig die Werte ALLER Attribute der Relation bestimmen
 - **Schlüsselkandidat**
 - = **minimaler Superschlüssel**, d.h., keine echte Teilmenge der Attribute dieses Schlüssels bestimmt vollständig die Werte ALLER anderen Attribute der Relation
 - **Primärschlüssel**
 - Unter allen Schlüsselkandidaten einer Relation wird ein so genannter Primärschlüssel ausgewählt

Schlüsselbestimmung mit Hilfe von Funktionalen Abhängigkeiten

- Identifizierende Attributmenge $\alpha := \{A_1, \dots, A_n\}$, $\alpha \subseteq \mathcal{R}$
- α ist ein **Superschlüssel**, falls folgendes gilt:
 - $\alpha \rightarrow \mathcal{R}$
D.h. α bestimmt alle anderen Attributwerte innerhalb von $\mathcal{R}$.
- β ist **voll funktional** abhängig von α genau dann, wenn gilt:
 1. $\alpha \rightarrow \beta$ und
 2. α kann nicht mehr verkleinert werden, d.h.
 $\forall A \in \alpha$ folgt, dass $(\alpha - \{A\}) \rightarrow \beta$ nicht gilt
- Notation für volle funktionale Abhängigkeit: $\alpha \xrightarrow{\bullet} \beta$
- $\alpha \subseteq \mathcal{R}$ ist ein **Schlüsselkandidat**, falls gilt:
 - $\alpha \xrightarrow{\bullet} \mathcal{R}$
- Ein Schlüsselkandidat wird als **Primärschlüssel** gewählt

Familienstammbaum:

Kind	Mutter	Vater	Oma	Opa
Sofie	Sabine	Alpus	Linde	Lothar
Sofie	Sabine	Alpus	Lisa	Hubert
Niklas	Sabine	Alpus	Linde	Lothar
Niklas	Sabine	Alpus	Lisa	Hubert

Kandidatenschlüssel sind:

Kind, Opa oder
Kind, Oma

Ausgehend von diesen können alle anderen
durch Pfeile erreicht werden!

- ① Kind → Vater
Kind → Mutter } Kernierungsregel: Kind → Vater, Mutter

Welche fkt. Abhängigkeiten liegen noch vor?

.... Sofie besucht Oma Linde, dann trifft sie
auf Opa Lothar (Sofie nimmt Großeltern als Paar wahr)

- ② Kind, Oma → Opa
Kind, Opa → Oma (folgt aus dem Grundgesetz)



Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ kann zwei verschiedene Superschlüssel α_1 und α_2 besitzen, für die gilt: $|\alpha_1| < |\alpha_2|$

☒ wahr

☐ falsch



Schlüsselbestimmung mit Hilfe von Funktionalen Abhängigkeiten

- Aus der Schlüsseldefinition ergibt sich logisch, dass ein **Schlüsselwert EINDEUTIG** sein muss (d.h., nur einmal in einer Relation vorkommen darf) – Warum?
- Denn: **auf Grund seiner Definition** birgt er das **größte Potential für Redundanz**: ein zweites Vorkommen eines Schlüsselwertes würde ein vollkommen redundantes Tupel in der Relation nach sich ziehen

Professor

PersNr	Name	Rang
2125	Sokrates	C4
2126	Mayr	C4
2126	Mayr	C4
...	...	...
2133	Popper	C3
2137	Kant	C4

Zwei vollkommen redundante Tupel aufgrund des zweifachen Vorkommens des Schlüsselwerts "2126"

Aufgabe



- Durch welche Integritätsbedingung im Relationenmodell wird diese größte potentielle Quelle an Redundanz verhindert?

Durch die **Entitätsintegrität**!

Entitätsintegrität gegen Redundanz

- **Entitätsintegrität** besagt, dass kein Tupel mit demselben Primärschlüsselwert ein zweites Mal in die Tabelle eingefügt werden darf
- Was wäre die Folge, wenn die **Entitätsintegrität nicht gelten würde**?
 - **Vollkommen redundantes Tupel** → „worst case“ an Redundanz!

Professor

PersNr	Name	Rang	Rangbezeichnung
2125	Sokrates	C4	Ordentlicher Professor
2126	Mayr	C4	Ordentlicher Professor
2126	Mayr	C4	Ordentlicher Professor
...	...	...	
2133	Popper	C3	Außerordentlicher Professor
2137	Kant	C4	Ordentlicher Professor

Aber neben diesem „worst case“ gibt es auch noch **„kleinere“ Redundanzverursacher (funktionale Abhängigkeiten zwischen einzelnen Attributen)** → können mit Hilfe von **Normalisierung** beseitigt werden

Bestimmung der Funktionalen Abhängigkeiten



- Ziel des Datenbankentwurfs: alle gegebenen funktionalen Abhängigkeiten in „Schlüsselabhängigkeiten“ umformen, ohne dabei semantische Informationen zu verlieren

Beispiel:

Gegeben:

Information über Professoren anhand folgender Attribute:

Professor: {[PersNr, Name, Rang, Rangbezeichnung, Raum, Ort, Straße, PLZ, Vorwahl, Bundesland, Einwohneranzahl, Landesregierung]}

Frage:

Welche funktionalen Abhängigkeiten lassen sich aufgrund der Semantik der zu modellierenden Miniwelt finden?

Bestimmung der Funktionalen Abhängigkeiten:

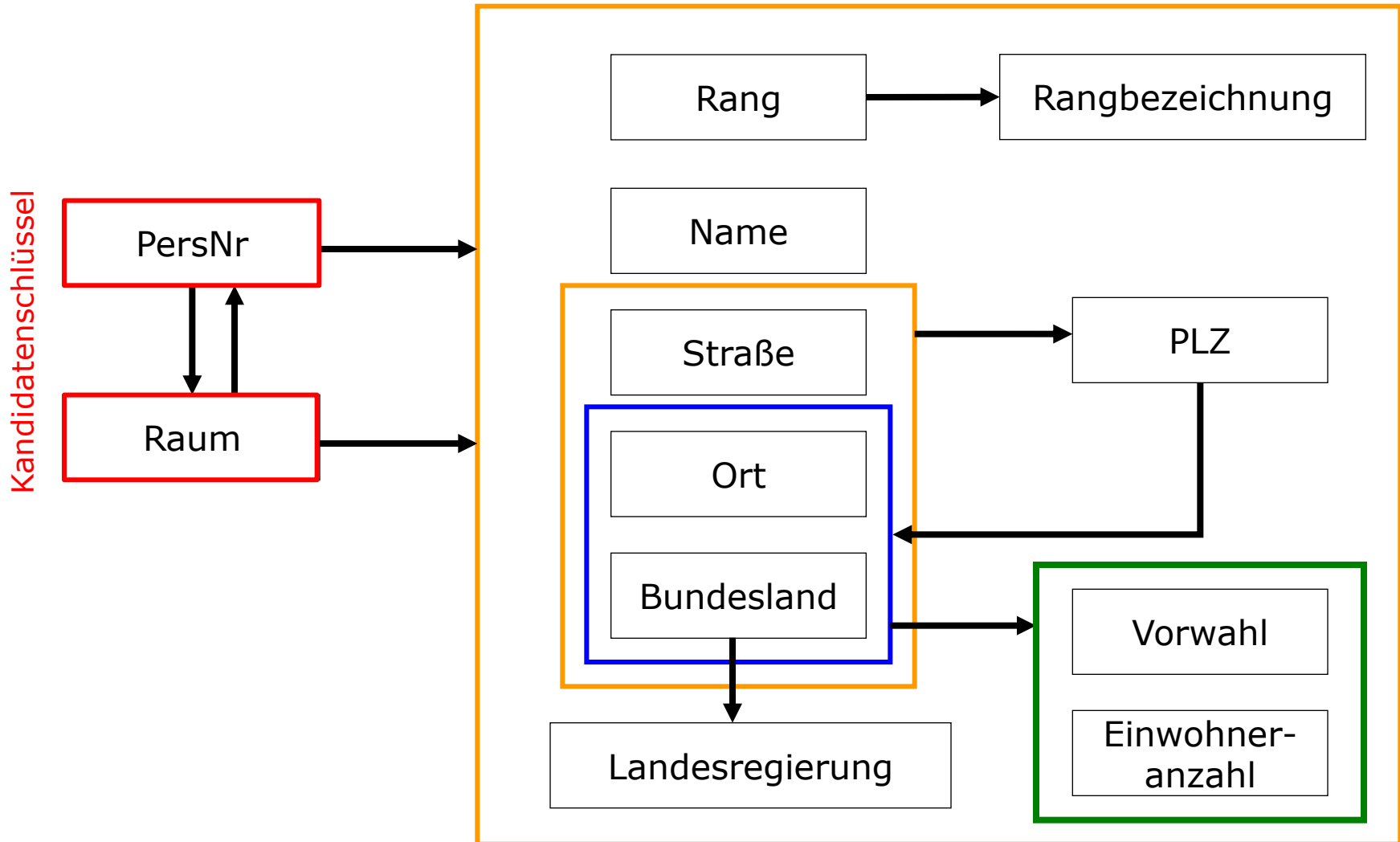
Gegeben: Information über Professoren anhand folgender Attribute:

Professor: $\{[\text{PersNr}, \text{Name}, \text{Rang}, \text{Rangbezeichnung}, \text{Raum}, \text{Ort}, \text{Straße}, \text{PLZ}, \text{Vorwahl}, \text{Bundesland}, \text{Einwohneranzahl}, \text{Landesregierung}]]\}$

Funktionale Abhängigkeiten:

- PersNr ist ein Kandidatenschlüssel:
 $\{\text{PersNr}\} \rightarrow \{\text{PersNr}, \text{Name}, \text{Rang}, \text{Rangbezeichnung}, \text{Raum}, \text{Ort}, \text{Straße}, \text{PLZ}, \text{Vorwahl}, \text{Bundesland}, \text{Einwohneranzahl}, \text{Landesregierung}\}$
- Besoldungsgruppen sind eindeutig:
 $\{\text{Rang}\} \rightarrow \{\text{Rangbezeichnung}\}$
- Ortsnamen sind innerhalb eines Bundeslandes eindeutig:
 $\{\text{Ort}, \text{Bundesland}\} \rightarrow \{\text{Einwohneranzahl}, \text{Vorwahl}\}$
- Die Postleitzahl identifiziert einen Ort, das Bundesland und die Einwohnerzahl:
 $\{\text{PLZ}\} \rightarrow \{\text{Ort}, \text{Bundesland}, \text{Einwohneranzahl}\}$
- Die Postleitzahl ändert sich innerhalb der Straße eines Ortes nicht:
 $\{\text{Bundesland}, \text{Ort}, \text{Straße}\} \rightarrow \{\text{PLZ}\}$
- Landesregierung speichert die Partei des Ministerpräsidenten:
 $\{\text{Bundesland}\} \rightarrow \{\text{Landesregierung}\}$
- In einem Raum kann nur ein Professor sitzen:
 $\{\text{Raum}\} \rightarrow \{\text{PersNr}\}$

Schlüsselbestimmung mit Hilfe von Funktionalen Abhängigkeiten



Schlüsselbestimmung mit Hilfe von Funktionalen Abhängigkeiten

Rang

Funktionale Abhängigkeiten bilden die Ausgangsbasis für die Zerlegung von Relationen = Normalisierung!

Landesregierung

Einwohner-
anzahl

Bestimmung funktionaler Abhängigkeiten

Zusätzliches Übungsbeispiel:

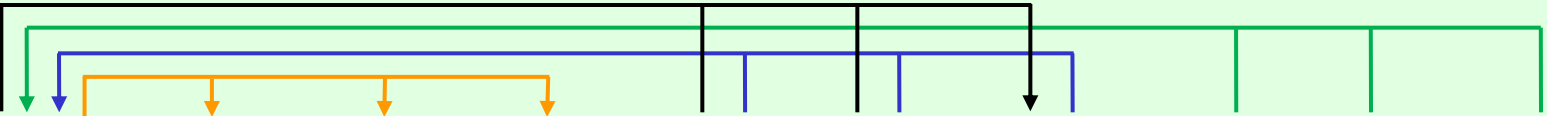
Vorlesungsverzeichnis

VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon	VorlTag	VorlZeit	VorlRaum	UeTag	UeZeit	UeRaum
200	Datenbanken	2	20621	DO	0850	HS6	DO	1030	K.lab2
200	Datenbanken	2	20621	MI	0940	HS2	MI	1120	K.lab4
200	Datenbanken	2	20621	DO	0850	HS6	DO	1030	K.lab2
...	...	...	...	...	...	...			

- Es gibt keine Parallelvorlesungen; aber es gibt u. U. mehrere Vorlesungen pro Woche (vielleicht auch am selben Tag)
- Es gibt mehrere Übungsgruppen; aber eine Übungsgruppe trifft sich nur einmal pro Woche

Bestimmung funktionaler Abhängigkeiten

Zusätzliches Übungsbeispiel:



Vorlesungsverzeichnis

VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon	VorlTag	VorlZeit	VorlRaum	UeTag	UeZeit	UeRaum
200	Datenbanken	2	20621	DO	0850	HS6	DO	1030	K.lab2
200	Datenbanken	2	20621	MI	0940	HS2	MI	1120	K.lab4
200	Datenbanken	2	20621	DO	0850	HS6	DO	1030	K.lab2
...	...	...	...	...	...	...			

Funktionale Abhängigkeiten:

- $\{\text{VorlNr}\} \rightarrow \{\text{Titel}, \text{SWS}, \text{gelesenVon}\}$
- $\{\text{VorlTag}, \text{VorlZeit}, \text{VorlRaum}\} \rightarrow \{\text{VorlNr}\}$
- $\{\text{UeTag}, \text{UeZeit}, \text{UeRaum}\} \rightarrow \{\text{VorlNr}\}$
- $\{\text{VorlTag}, \text{VorlZeit}, \text{VorlNr}\} \rightarrow \{\text{VorlRaum}\}$
 (Eine Vorlesung kann vielleicht auch mehrmals am gleichen Tag stattfinden)

Schlüssel:

- $\{\text{UeTag}, \text{UeZeit}, \text{UeRaum}, \text{VorlTag}, \text{VorlZeit}\}$

Überblick

- Ziele
- Funktionale Abhängigkeiten
 - Definition
 - Bestimmung
- Normalisierung: Zerlegung von Relationen
- Normalformen: 1., 2., 3., Boyce-Codd
- Anhang I: Definitionen

Zerlegung von Relationenschemata

- Anomalien beruhen auf der Tatsache, dass nicht zusammenpassende Informationen zusammen gespeichert wurden.
- Intuitiv:
 - alle Informationen zu Professoren werden in einer Relation gespeichert,
 - alle Informationen zu Vorlesungen werden in einer Relation gespeichert,
 - die Information über die Verknüpfung beider Relationen wird in einer Relation gespeichert.
- Lösung: Zerlegung des Schemas in Teilschemata
- Frage: Was ist eine „sinnvolle“ Zerlegung?

PersNr	Name	Rang	Raum	VorlNr	Titel	SWS
2125	Sokrates	C4	226	5041	Ethik	4
2125	Sokrates	C4	226	5049	Mäeutik	2
2125	Sokrates	C4	226	4052	Logik	4
...	...	...	...	...	...	...
2133	Popper	C3	52	5295	Der Wiener Kreis	2
2133	Kant	C4	7	4630	Die 3 Kritiken	4

Normalisierung

■ Zweck:

- Vermeidung/Verringerung von **Redundanz**, um potentielle Anomalien/Inkonsistenzen zu verhindern

■ Zu Grunde liegendes Prinzip:

- **Funktionale Abhängigkeiten** in den Daten werden analysiert

■ Vorgehen:

- **Zerlegung** der **Relationen** auf Basis der **enthaltenen funktionalen Abhängigkeiten**, um Redundanz zu vermeiden
- **Unterschiedliche "Güteklassen"** (je nach Grad an erlaubter/enthaltener "Restredundanz"): 1.-3. Normalform (Boyce Codd Normalform)
- Zerlegungsalgorithmen müssen **zwei Kriterien** erfüllen:
 - **Abhängigkeitstreue**: alle funktionalen Abhängigkeiten die auf der ursprünglichen Relation gelten, müssen auch auf der Zerlegung noch gelten
 - **Verbundtreue**: ursprüngliche Relation muss rekonstruierbar sein

Normalisierung

Definition

- Unter **Normalisierung** eines relationalen Datenschemas (Tabellenstruktur) versteht man
 - die **Aufteilung von Attributen** (Tabellenspalten) in mehrere Relationen (Tabellen) gemäß den Normalisierungsregeln,
 - so dass eine **Form** entsteht, die **keine vermeidbaren Redundanzen** mehr **enthält**

Überblick

- Ziele
- Funktionale Abhängigkeiten
 - Definition
 - Bestimmung
- Normalisierung: Zerlegung von Relationen
- Normalformen
 - First Normal Form (1NF)
 - Second Normal Form (2NF)
 - Third Normal Form (3NF)
 - Boyce-Codd Normal Form (BCNF)
- Anhang I: Definitionen

Normalformen

Erste Normalform

- Erlaubt nur **atomare Attribute** in den Relationenschemata,
 - d.h. als Attributwerte sind Elemente von Standard-Datentypen wie `integer` oder `string` erlaubt, aber **keine mengenwertige Attribute** wie `array` oder `set`

- in 0NF:

Eltern

Vater	Mutter	Kinder
Johann	Martha	{Else, Lucie}
Heinz	Martha	{Cleo}
...	...	...

- in 1NF (= flache Relation)

Eltern

Vater	Mutter	Kinder
Johann	Martha	Else
Johann	Martha	Lucie
Heinz	Martha	Cleo

1. Normalform

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in 1. Normalform, wenn die Wertbereiche (Domänen) von $\mathcal{R}$ atomar sind, d.h. es existieren keine Wiederholungsgruppen.

Normalformen

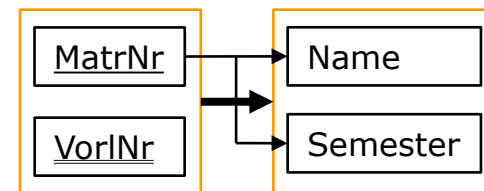
Zweite Normalform

- **Partielle Abhängigkeit** liegt vor, wenn ein Attribut funktional schon von einem *Teil* des Schlüssels abhängt.
- Verstoß gegen 2NF deutet darauf hin, dass in der Relation Informationen über mehr als ein Konzept modelliert werden.

StudentenBelegung

<u>MatrNr</u>	<u>VorlNr</u>	Name	Semester
26120	5001	Fichte	10
27550	5001	Schopenhauer	6
27550	4052	Schopenhauer	6
28106	5041	Carnap	3
28106	5052	Carnap	3
28106	5216	Carnap	3
28106	5259	Carnap	3
...	...		...

- $\{\text{MatrNr}\} \rightarrow \{\text{Name}\}$ und
- $\{\text{MatrNr}\} \rightarrow \{\text{Semester}\}$



→ Schlüssel

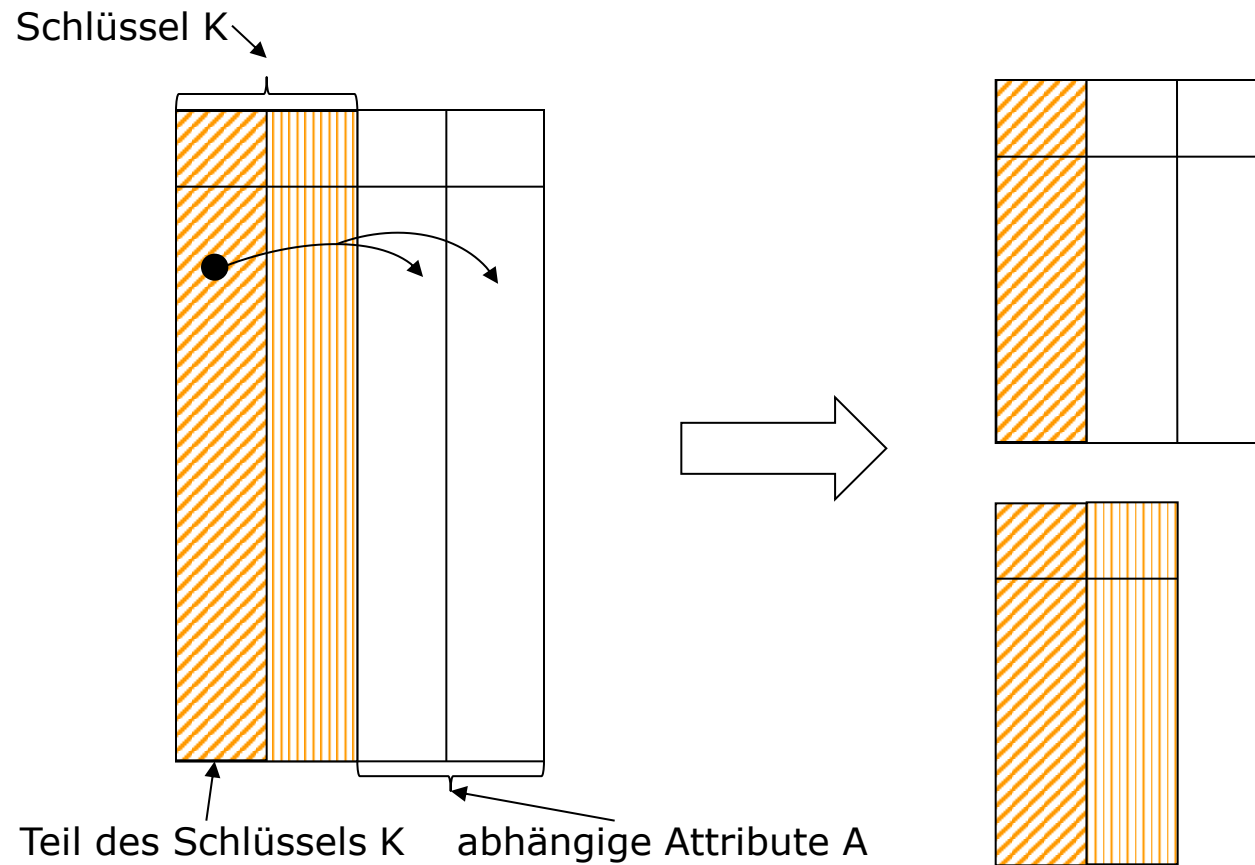
→ zusätzliche funktionale Abhängigkeiten

- Zweite Normalform eliminiert partielle Abhängigkeiten bei Nichtschlüsselattributen.

Normalformen

Zweite Normalform

■ Eliminierung partieller Abhängigkeiten

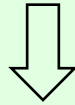


Normalformen

Zweite Normalform

Relation in 2NF:

StudentenBelegung: {[MatrNr, VorlNr, Name, Semester]}



hoeren: {[MatrNr, VorlNr]}

Student: {[MatrNr, Name, Semester]}

Student

<u>MatrNr</u>	Name	Semester
26120	Fichte	10
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
...	...	...

hoeren

<u>MatrNr</u>	<u>VorlNr</u>
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5001
...	...

2. Normalform

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in 2. Normalform, wenn sich $\mathcal{R}$ in 1. Normalform befindet und jedes Nichtschlüsselattribut $A \in \mathcal{R}$ voll funktional abhängig ist von jedem Schlüsselkandidaten in $\mathcal{R}$.

Normalformen

Dritte Normalform

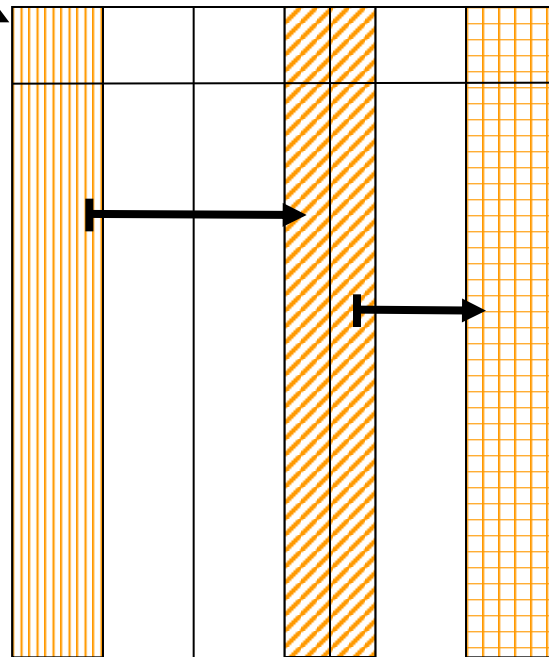
- Eliminiert (zusätzlich) transitive Abhängigkeiten
- Beispiel:
 - $\mathcal{R} = \{[\underline{\text{PersNr}}, \text{Name}, \text{Raum}, \text{Rang}, \text{Rangbezeichnung}, \text{PLZ}, \text{Ort}, \text{Straße}]\}$
 - $\{\text{PersNr}\} \rightarrow \{\text{PLZ}\}$
 - $\{\text{PLZ}\} \rightarrow \{\text{Ort}\}$
 - $\{\text{Rang}\} \rightarrow \{\text{Rangbezeichnung}\}$
- Man beachte: 3NF betrachtet nur Nichtschlüsselattribute als Endpunkt transitiver Abhängigkeiten

Normalformen

Dritte Normalform

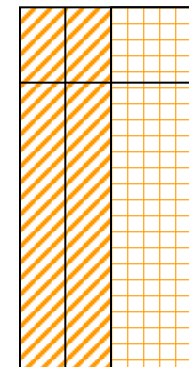
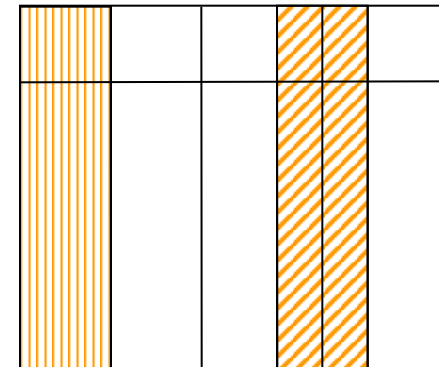
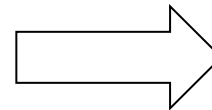
- Eliminierung transitiver Abhängigkeiten durch Verschiebung transitiv abhängiger Attribute in ein neues Relationenschema.

Schlüssel K



Attributmenge X

abhängiges Attribut A

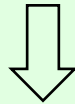


Normalformen

Dritte Normalform

Relation in 3NF:

Professor: {[ProfNr, Name, Raum, Rang, Rangbezeichnung, PLZ, Ort, Straße]}



Professor: {[ProfNr, Name, Raum, Rang, PLZ, Straße]}

Ort: {[PLZ, Ort]}

Besoldungsgruppe: {[Rang, Rangbezeichnung]}

3. Normalform

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in 3. Normalform, wenn sich $\mathcal{R}$ in 2. Normalform befindet und kein Nichtschlüsselattribut $A \in \mathcal{R}$ vom Primärschlüssel in $\mathcal{R}$

transitiv abhängt. (transitiv vom Primärschlüssel abhängig: d.h. Ort ist abhängig von PLZ, PLZ ist abhängig von ProfNr.
also ist Ort transitiv abhängig von ProfNr.)

Normalformen

Boyce-Codd-Normalform

- Verschärfung der 3NF: Eliminierung transitiver Abhängigkeiten zwischen Primattributen
- Beispiel

- Stadt = {Ort, Bundesland, Ministerpräsident/in, Einwohneranzahl}
- 

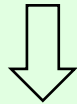
- Funktionale Abhängigkeiten
 - {Ort, Bundesland} → {Einwohneranzahl}
 - {Bundesland} → {Ministerpräsident/in}
 - {Ministerpräsident/in} → {Bundesland}
- Kandidatenschlüssel
 - {Ort, Bundesland}
 - {Ort, Ministerpräsident/in}
- In 3NF, nicht jedoch in BCNF, da sich Schlüsselattribute überlappen

Normalformen

Boyce-Codd-Normalform

Relation in BCNF:

Stadt: {[Ort, BLand, Ministerpräsident/in, EW]}



Regierung: {[BLand, Ministerpräsident/in]}

Stadt: {[Ort, BLand, EW]}

Boyce-Codd-Normalform

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in BCNF, wenn sich $\mathcal{R}$ in 3. Normalform befindet und jede Determinante (Attributmenge, von der andere Attribute funktional abhängen) ein Kandidatenschlüssel ist.

- BCNF kann die Abhängigkeitstreue verletzen, daher oft nur bis 3NF

Zusammenfassung

Schemaeigenschaften

Schemaeigenschaft	Kurzcharakteristik
1NF	nur atomare Attribute
2NF	keine partielle Abhängigkeit eines Nichtschlüsselattributes von einem Schlüssel
3NF	keine transitive Abhängigkeit eines Nichtschlüsselattributes von einem Schlüssel
BCNF	keine transitive Abhängigkeit eines Attributes von einem Schlüssel
Minimalität	minimale Anzahl von Relationenschemata, die die anderen Eigenschaften erfüllt

Zusammenfassung

Transformationseigenschaften

- Bei einer Zerlegung einer Relation in mehrere Relationen ist darauf zu achten, dass
 - nur semantisch sinnvolle und konsistente Daten dargestellt (**Abhängigkeitstreue**) und
 - alle Daten aus den Basisrelationen hergeleitet werden können (**Verbundtreue**)

Transformations-eigenschaft	Kurzcharakteristik
Abhängigkeitstreue	alle gegebenen funktionalen Abhängigkeiten sind durch Primär- und Fremdschlüssel repräsentiert
Verbundtreue	die Originalrelationen können durch den Verbund der Basisrelationen wieder gewonnen werden

Zusammenfassung

- In der Praxis wird normalisiert um ein Schema hoher Qualität zu garantieren.
- Der Normalisierungsprozess führt zu einem vertieften Verständnis der Relationen und Attribute.
- Datenbank-Designer brauchen nicht bis zur höchsten Normalform normalisieren:
 - es gibt einen Trade-off zwischen NF und Abfrageeffizienz
 - normalerweise wird 3NF oder BCNF ausgewählt



- Jedes Nicht-Schlüssel-Attribut ist in einer Relation R voll funktional abhängig vom Primärschlüssel S .
- ✓ Das ist die erste Normalform.
- ✓ Das ist die zweite Normalform.
- Das ist die dritte Normalform.





- In einer Relation sei kein Sekundärattribut (Nicht-Schlüsselattribut) transitiv abhängig von einem Schlüsselattribut.
- ☐ Das ist die erste Normalform.
- ☐ Das ist die zweite Normalform.
- ☒ Das ist die dritte Normalform.





- In welcher Normalform befindet sich eine Relation R mit zwei Attributen A_1 und A_2 (inkl. Primärschlüssel) immer, sofern R bereits die erste Normalform erfüllt.
 - ☐ Das ist die erste Normalform.
 - ☐ Das ist die zweite Normalform.
 - ☒ Das ist die dritte Normalform.





- Mit X , Y und Z seien paarweise verschiedene Attributkombinationen einer Relation bezeichnet. Y sei funktional abhängig von X und Z funktional abhängig von Y , aber X sei nicht funktional abhängig von Y .
- Diese Eigenschaft nennt man: **Transitive Abhängigkeit**



Anhang I: Definitionen

Funktionale Abhängigkeit

Innerhalb einer Relation bestimmt eine Attributmenge den Wert einer anderen Attributmenge.

Partielle Abhängigkeit

Attributmenge ist funktional schon von einem Teil des Schlüssels abhängig.

Transitive Abhängigkeit

Vom Schlüssel abhängige Attributmenge bestimmt andere Attributmenge funktional.

Änderungsanomalie

Änderung einer redundanzbehafteten Relation, die zu Inkonsistenzen führt.

Anhang I: Definitionen

1. Normalform

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in 1. Normalform, wenn die Wertbereiche (Domänen) von $\mathcal{R}$ atomar sind.

2. Normalform

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in 2. Normalform, wenn sich $\mathcal{R}$ in 1. Normalform befindet und jedes Nichtschlüsselattribut $A \in \mathcal{R}$ voll funktional abhängig ist vom Primärschlüssel in $\mathcal{R}$.

3. Normalform

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in 3. Normalform, wenn sich $\mathcal{R}$ in 2. Normalform befindet und kein Nichtschlüsselattribut $A \in \mathcal{R}$ vom Primärschlüssel in $\mathcal{R}$ transitiv abhängt.

Boyce-Codd-Normalform

Ein Relationenschema $\mathcal{R}$ ist in BCNF, wenn sich $\mathcal{R}$ in 3. Normalform befindet und jede Determinante (Attributmenge, von der andere Attribute funktional abhängen) ein Kandidatenschlüssel ist.